

Лекция 4
Критическая оценка источников
и качество доказательств
Дисциплина «Основы научных исследований»

Динара Жусупова

Казахский университет технологии и бизнеса
Кафедра "Компьютерная инженерия и автоматизация"

Март 2026

После лекции вы сможете:

- ▶ отличать **надёжные** научные источники от слабых/сомнительных;
- ▶ понимать, что такое **peer review** и какие у него ограничения;
- ▶ оценивать качество статьи по чек-листу: задача–метод–данные–метрики–выводы;
- ▶ распознавать **красные флаги** (predatory journals, отсутствие данных/кода, “слишком хорошие” результаты);
- ▶ формировать корректные выводы для своего обзора литературы.

- 1 Что такое “качество доказательств”
- 2 Peer review: как работает и что не гарантирует
- 3 Метрики «престижности»: журнал, конференция, квартиль, цитирования
- 4 Чек-лист критической оценки статьи
- 5 Красные флаги и сомнительные публикации
- 6 Репликация и воспроизводимость
- 7 Мини-практика: оценка статьи
- 8 Домашнее задание

Принцип

Сильная статья — это не “красивый результат”, а **доказательный вывод**, который следует из данных и метода.

Принцип

Сильная статья — это не “красивый результат”, а **доказательный вывод**, который следует из данных и метода.

- ▶ **Что утверждают?** (claim)
- ▶ **На чём основано?** (evidence)
- ▶ **Как проверяли?** (method / protocol)
- ▶ **Где границы?** (limitations)

Принцип

Сильная статья — это не “красивый результат”, а **доказательный вывод**, который следует из данных и метода.

- ▶ **Что утверждают?** (claim)
- ▶ **На чём основано?** (evidence)
- ▶ **Как проверяли?** (method / protocol)
- ▶ **Где границы?** (limitations)

Главная мысль

Мы оцениваем не “нравится/не нравится”, а **связь** *данные → анализ → вывод*.

Что такое peer review

Рецензирование: работу читают независимые эксперты и дают замечания перед публикацией.

Что такое peer review

Рецензирование: работу читают независимые эксперты и дают замечания перед публикацией.

Что обычно улучшает:

- ▶ ясность изложения, структуру, корректность сравнений;
- ▶ выявление очевидных ошибок;
- ▶ требования к экспериментам/метрикам.

Что такое peer review

Рецензирование: работу читают независимые эксперты и дают замечания перед публикацией.

Что обычно улучшает:

- ▶ ясность изложения, структуру, корректность сравнений;
- ▶ выявление очевидных ошибок;
- ▶ требования к экспериментам/метрикам.

Чего НЕ гарантирует:

- ▶ отсутствие ошибок на 100%;
- ▶ полную воспроизводимость;
- ▶ “истинность” выводов навсегда.

- ▶ **Журнал/конференция:** обычно сильнее, если есть строгий отбор.
- ▶ **Квартиль (Q1–Q4):** грубый ориентир, но не абсолютная истина.
- ▶ **Цитирования:** показатель влияния, но зависит от возраста и “моды”.
- ▶ **Авторитетность авторов/лаборатории:** помогает, но не заменяет проверку.

- ▶ **Журнал/конференция:** обычно сильнее, если есть строгий отбор.
- ▶ **Квартиль (Q1–Q4):** грубый ориентир, но не абсолютная истина.
- ▶ **Цитирования:** показатель влияния, но зависит от возраста и “моды”.
- ▶ **Авторитетность авторов/лаборатории:** помогает, но не заменяет проверку.

Правило

Метрики “prestижа” помогают *приоритизировать чтение*, но не заменяют критическую оценку.

- ▶ Чёткая постановка задачи и сравнение с базовыми линиями (baselines)
- ▶ Данные/датасет описаны (источник, объём, предобработка)
- ▶ Метрики и протокол оценки определены заранее
- ▶ Есть сравнение с существующими методами и анализ ошибок
- ▶ Описаны ограничения и условия применимости

Качество статьи (IT/инженерия): что должно быть

- ▶ Чёткая постановка задачи и сравнение с базовыми линиями (baselines)
- ▶ Данные/датасет описаны (источник, объём, предобработка)
- ▶ Метрики и протокол оценки определены заранее
- ▶ Есть сравнение с существующими методами и анализ ошибок
- ▶ Описаны ограничения и условия применимости

Мини-правило

Если нет baselines и метрик — это сигнал, что выводы могут быть слабыми.

Чек-лист критической оценки (быстро)

Оцените статью по пунктам (Да/Сомнительно/Нет):

- ❶ **Постановка:** понятно, что исследуется и зачем?
- ❷ **Новизна:** чем отличается от предыдущих работ?
- ❸ **Метод:** достаточно ли деталей, чтобы повторить?
- ❹ **Данные:** описаны ли данные и процедура получения?
- ❺ **Эксперимент:** есть ли baselines и честные сравнения?
- ❻ **Метрики:** корректны ли метрики и протокол?
- ❼ **Результаты:** есть ли статистика/абляции/robustness?
- ❽ **Ограничения:** авторы честно указали где не работает?

Чек-лист критической оценки (быстро)

Оцените статью по пунктам (Да/Сомнительно/Нет):

- ❶ **Постановка:** понятно, что исследуется и зачем?
- ❷ **Новизна:** чем отличается от предыдущих работ?
- ❸ **Метод:** достаточно ли деталей, чтобы повторить?
- ❹ **Данные:** описаны ли данные и процедура получения?
- ❺ **Эксперимент:** есть ли baselines и честные сравнения?
- ❻ **Метрики:** корректны ли метрики и протокол?
- ❼ **Результаты:** есть ли статистика/абляции/robustness?
- ❽ **Ограничения:** авторы честно указали где не работает?

Итог

Если 3+ пункта “Нет” — источник сомнительный для опоры в НИР.

Идея

Ablation — это эксперимент “по частям”: что даёт каждый компонент метода.

Идея

Ablation — это эксперимент “по частям”: что даёт каждый компонент метода.

- ▶ Убираем/заменяем модуль → смотрим, как меняется метрика
- ▶ Проверяем, не “случайность” ли результат
- ▶ Повышаем доверие к причинно-следственной логике

Идея

Ablation — это эксперимент “по частям”: что даёт каждый компонент метода.

- ▶ Убираем/заменяем модуль → смотрим, как меняется метрика
- ▶ Проверяем, не “случайность” ли результат
- ▶ Повышаем доверие к причинно-следственной логике

Красный флаг

Если метод сложный, а абляций нет — непонятно, что реально работает.

Воспроизводимость (reproducibility)

- ▶ можно повторить по описанию
- ▶ желательно: код, данные, параметры

Репликация (replication)

- ▶ повторяем на новых данных/условиях
- ▶ проверяем устойчивость вывода

Воспроизводимость (reproducibility)

- ▶ можно повторить по описанию
- ▶ желательно: код, данные, параметры

Репликация (replication)

- ▶ повторяем на новых данных/условиях
- ▶ проверяем устойчивость вывода

Практика

Для курсового уровня: хотя бы чётко фиксировать **данные + протокол + метрики**.

- ▶ “Сенсационные” результаты без сравнения с baselines
- ▶ Нет описания данных или протокола эксперимента
- ▶ Нет кода/данных при заявленной воспроизводимости
- ▶ Подозрительный журнал: быстрые публикации, странная редакция
- ▶ Агрессивные письма “опубликуйтесь у нас за деньги”
- ▶ Статистика выглядит “слишком идеально”

Красные флаги: когда нужно насторожиться

- ▶ “Сенсационные” результаты без сравнения с baselines
- ▶ Нет описания данных или протокола эксперимента
- ▶ Нет кода/данных при заявленной воспроизводимости
- ▶ Подозрительный журнал: быстрые публикации, странная редакция
- ▶ Агрессивные письма “опубликуйтесь у нас за деньги”
- ▶ Статистика выглядит “слишком идеально”

Важно

Не все препринты плохие. Но любой препринт требует **усиленной проверки**.

Определение

Predatory journals — издания, которые **имитируют** науку, но фактически продают публикации и слабо рецензируют.

Определение

Predatory journals — издания, которые **имитируют** науку, но фактически продают публикации и слабо рецензируют.

Признаки:

- ▶ обещают публикацию “за 3–7 дней”
- ▶ неясные редакторы, странная тематика “всё подряд”
- ▶ нет прозрачной политики рецензирования
- ▶ требуют оплату без объяснений качества

Определение

Predatory journals — издания, которые **имитируют** науку, но фактически продают публикации и слабо рецензируют.

Признаки:

- ▶ обещают публикацию “за 3–7 дней”
- ▶ неясные редакторы, странная тематика “всё подряд”
- ▶ нет прозрачной политики рецензирования
- ▶ требуют оплату без объяснений качества

Что делать студенту

Проверять журнал по индексам (Scopus/WoS), смотреть сайт издателя и реальные статьи.

- ▶ Для сильных статей: **задача → метод → результат → ограничения**
- ▶ Для слабых/сомнительных: либо **не использовать**, либо писать осторожно: *“авторы заявляют..., однако протокол не описан...”*
- ▶ Всегда фиксируйте: данные, метрики, baselines

- ▶ Для сильных статей: **задача → метод → результат → ограничения**
- ▶ Для слабых/сомнительных: либо **не использовать**, либо писать осторожно: *“авторы заявляют..., однако протокол не описан...”*
- ▶ Всегда фиксируйте: данные, метрики, baselines

Нельзя

Вставлять “цитаты ради цитат” без понимания, что именно доказано.

Задание

Возьмите одну статью по вашей теме и оцените по чек-листу:

- ▶ постановка / новизна / метод / данные
- ▶ метрики / baselines / абляции
- ▶ ограничения / воспроизводимость

Задание

Возьмите одну статью по вашей теме и оцените по чек-листу:

- ▶ постановка / новизна / метод / данные
- ▶ метрики / baselines / абляции
- ▶ ограничения / воспроизводимость

Вывод (1–2 предложения)

Можно ли опираться на эту статью как на **сильный источник** для обзора?

Критическая оценка 2 источников (1–2 страницы)

- ▶ выбрать 2 статьи по вашей теме (желательно 1 сильную и 1 сомнительную/препринт)
- ▶ заполнить чек-лист (кратко) и написать вывод
- ▶ добавить в матрицу литературы: метод/данные/метрики/результаты/ограничения

Критическая оценка 2 источников (1–2 страницы)

- ▶ выбрать 2 статьи по вашей теме (желательно 1 сильную и 1 сомнительную/препринт)
- ▶ заполнить чек-лист (кратко) и написать вывод
- ▶ добавить в матрицу литературы: метод/данные/метрики/результаты/ограничения

Критерии

Аргументированность оценки, конкретика (данные/метрики/baselines), аккуратность формулировок.

- ▶ “Престиж” не гарантирует качество — нужна критическая оценка
- ▶ Peer review улучшает, но не делает статью идеальной
- ▶ Важны: данные, протокол, метрики, baselines, абляции, ограничения
- ▶ Красные флаги помогают избегать сомнительных публикаций
- ▶ В обзоре литературы пишем не “пересказ”, а **оценку доказательств**

Вопросы?